LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN
PENGULANGAN (*LOOPING*)

Disusun oleh :

De'in Sutandi (201344007)

Tanggal Percobaan : Jum'at**,** 30 April 2021

Tanggal Pengumpulan : Rabu, 5 Mei 2021

Instruktur :

Andry Haidar, ST., MT

Muhamad Yamin, ST., MT

R. Wahyu Tri Hartono, DUTech.,S.ST., M.Sc.



PROGRAM STUDI D4 – TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2021

I. TUJUAN

1. Mahasiswa dapat memahami struktur dasar Algoritma dengan konstruk pengulangan.
2. Mahasiswa dapat menerapkan penggunaan konstruk '*For*', *Nested* '*For*', dan '*For*' bersarang.
3. Mahasiswa dapat menerapkan penggunaan konstruk *while*.
4. Mahasiswa dapat menerapkan penggunaan konstruk *do/while*.

II. TEORI DASAR

Pengertian Flowchart

Flowchart adalah suatu jenis diagram yang merepresentasikan algoritma atau langkah-langkah instruksi yang berurutan dalam suatu sistem

Flowchart biasanya digunakan sebagai bukti dokumentasi untuk menjelaskan gambaran logis sebuah sistem yang akan dibangun kemudian diberikan kepada programmer, dengan begitu, flowchart dapat membantu untuk memberikan solusi terhadap masalah yang bisa saja terjadi dalam membangun sistem. Pada dasarnya, flowchart digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol. Setiap simbol mewakili suatu proses tertentu, adapun untuk menghubungkan satu proses ke proses selanjutnya selanjutnya digambarkan dengan menggunakan garis penghubung

Fungsi Flowchart

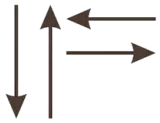
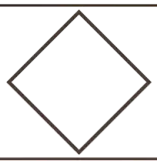
Flowchart memiliki fungsi diantaranya adalah untuk menggambarkan, menyederhanakan suatu rangkaian proses atau prosedur sehingga dapat mudah dipahami dan mudah dilihat berdasarkan urutan langkah dari suatu proses.

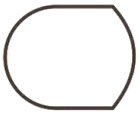
Jenis-jenis Flowchart

Flowchart memiliki beberapa jenis, di antaranya :

1. Flowchart Sistem (System Flowchart)
2. Flowchart Flowchart Dokumen (Document Flowchart)
3. Flowchart Skematik (Schematic Flowchart)
4. Flowchart Program (Program Flowchart)
5. Flowchart Proses (Process Flowchart)

Simbol Flowchart

	**Flow Direction symbol** Yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line.
	**Terminator Symbol** Yaitu simbol untuk permulaan (start) atau akhir (stop) dari suatu kegiatan
	**Connector Symbol** Yaitu simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses dalam lembar / halaman yang sama.
	**Connector Symbol** Yaitu simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses pada lembar / halaman yang berbeda.
	**Processing Symbol** Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer
	**Simbol Manual Operation** Simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh computer
	**Simbol Decision** Simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada.
	**Simbol Input-Output** Simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya

	**Simbol Manual Input** Simbol untuk pemasukan data secara manual on-line keyboard
	**Simbol Preparation** Simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage.
	**Simbol Predefine Proses** Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian (sub-program)/prosedure
	**Simbol Display** Simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer dan sebagainya.
	**Simbol disk and On-line Storage** Simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk.
	**Simbol magnetik tape Unit** Simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik.
	**Simbol Punch Card** Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu
	**Simbol Dokumen** Simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas.

Pengulangan

Pernyataan pengulangan (LOOP) merupakan salah satu cara untuk memanipulasi aliran program, sehingga kita bisa membuat program yang fleksibel berdsarkan keinginan pengguna. Pernyatan pengulangan berfungsi untuk mengulangi beberapa substatement hingga kondisi terpenuhi. Di dalam bahasa pemrograman C++ kita bisa menggunakan pernyataan For, WHILE dan DO-WHILE

Macam-macam Pernyataan Pengulangan

Dalam bahasa pemrograman C++ pernyataan pengulangan secara umum dapat menggunakan pernyataan FOR, WHILE dan DO-WHILE

WHILE Merupakan salah satu pernyataan pengulangan, yang akan mengulangi sejumlah perintah berulang kali selama conditional expression bernilai TRUE.

Berikut merupakan contoh penggunaan while:

```
#include<stdio.h>
int main()
{

   int i = 1;

   /* while*/
   while(i <= 10){
      printf("value of i [WHILE]: %d\n", i);
         i = i + 1;
   }

       getchar();
       return 0;
}
```

Apabila kode diatas dijalankan, maka hasilnya:

```
value of i [WHILE]: 1
value of i [WHILE]: 2
value of i [WHILE]: 3
value of i [WHILE]: 4
value of i [WHILE]: 5
value of i [WHILE]: 6
value of i [WHILE]: 7
value of i [WHILE]: 8
value of i [WHILE]: 9
value of i [WHILE]: 10
```

D**O-WHILE** Adalah pernyataan yang akan mengulangi pernyataan sebagai perintah pada badan pernyataan pengulangan, Secara berulang kali. Berbeda dengan pernyataan di atas yaitu WHILE karena DO-WHILE akan mengeksekusi terlebih dahulu sebelum mengevaluasi conditional expression untuk kelanjutanya.

Berikut merupakan contoh penggunaan do…while:

```
#include<stdio.h>
int main()
{

   int i = 1;

   /* do...while*/
   do{
      printf("value of i [DO-WHILE]: %d\n", i);
         i = i + 1;
   }while(i <= 10);

       getchar();
       return 0;
}
```

Apabila dijalankan, maka hasilnya ialah:

```
value of i [DO-WHILE]: 1
value of i [DO-WHILE]: 2
value of i [DO-WHILE]: 3
value of i [DO-WHILE]: 4
value of i [DO-WHILE]: 5
value of i [DO-WHILE]: 6
value of i [DO-WHILE]: 7
value of i [DO-WHILE]: 8
value of i [DO-WHILE]: 9
value of i [DO-WHILE]: 10
```

FOR Adalah salah satu pernyataan pengulangan yang akan mengulangi sejumlah pernyataan pada badan pernyataan pengulangan. FOR akan membutuhkan 3 buah conditional expression untuk menjalankanya.

Sebagai contoh perhatikan kode berikut:

```
#include<stdio.h>
int main()
{

   int i;

   /* for*/
   for( i = 1; i <= 10; i = i + 1 ){
      printf("value of I [FOR]: %d\n", i);
   }
       return 0;
}
```

Apabila kode diatas dijalankan, maka hasilnya ialah:

```
value of i [FOR]: 1
value of i [FOR]: 2
value of i [FOR]: 3
value of i [FOR]: 4
value of i [FOR]: 5
value of i [FOR]: 6
value of i [FOR]: 7
value of i [FOR]: 8
value of i [FOR]: 9
value of i [FOR]: 10
```

III. ALAT DAN KOMPONEN

1. Laptop
2. Software DevC++
3. Kertas HVS
4. Pulpen
5. Penggaris
6. Tipe-X

IV. LANGKAH KERJA

Membuat Flowchart

1. Membuat Flowchart menggunakan konstruk For dan If/else
2. Kondisikan dimana pada lantai 5 diberlakukan pergerakan lift atau escalator turun dan naik secara kontinyu
3. Kondisikan, Lantai_Dasar =1 dan Lantai_Atas =5
4. Analisis hasil flowchart tersebut

Membuat Program

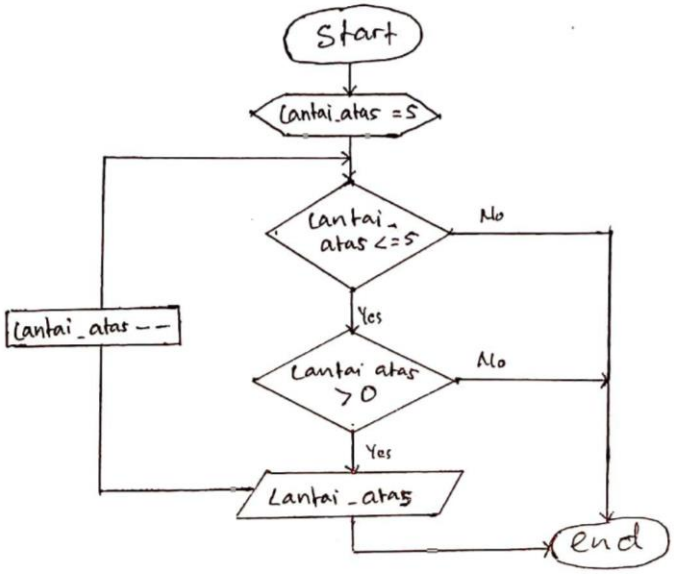
1. Membuat Program menggunakan DevC++ dari flowchart yang telah dibuat
2. Gunakan tipe data integer
3. Gunakan konstruk For dan If/else
4. Gunakan operator relational serta updating operator
5. Cetak program menggunakan printf

V. HASIL DAN ANALISIS

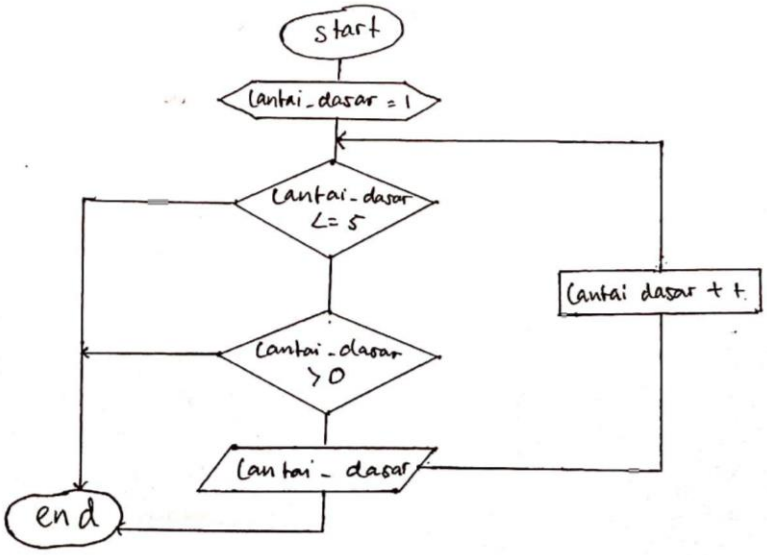
Membuat Flowchart

Nama : Dwin Sutandi
NIM : 2013499007
Kelas : INK

* Flowchart Lift Turun.



* Flowchart Lift Naik

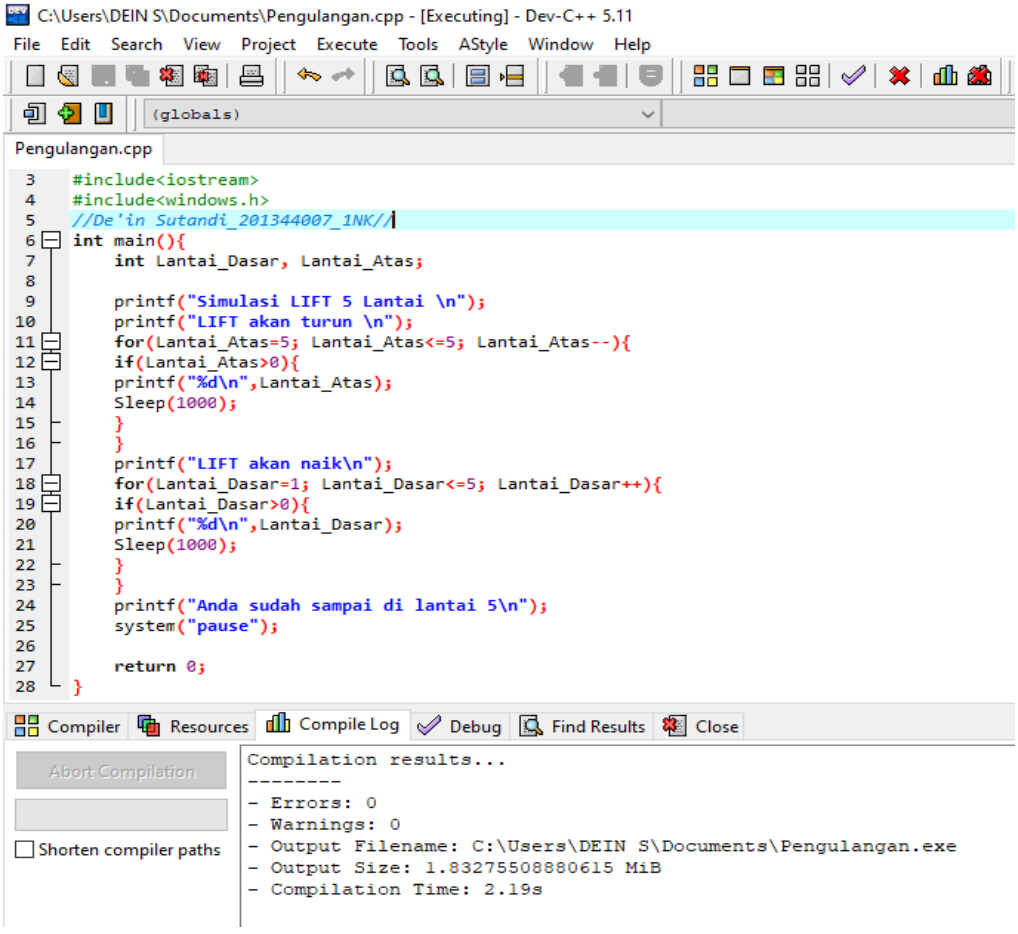


Analisis:

- Lift Turun
  1. Mulai Program
  2. Inisialiasi awal Lantai_Atas = 5
  3. Periksa apakah nilai Lantai_Atas <= 5, jika benar tahap selanjutnya periksa apakah Lantai_Atas > 0, jika benar maka cetak nilai Lantai_Atas lalu akan dilakukan proses increment (dikurang 1)
  4. Periksa kembali apakah nilai Lantai_Atas <=5, jika benar maka cetak kembali nilai Lantai_Atas
  5. Selesai

- Lift Naik
  1. Mulai Program
  2. Inisialiasi awal Lantai_Dasar = 1
  3. Periksa apakah nilai Lantai_Dasar <= 5, jika benar tahap selanjutnya periksa apakah Lantai_Dasar > 0, jika benar maka cetak nilai Lantai_Dasar lalu akan dilakukan proses increment (ditambah 1)
  4. Periksa kembali apakah nilai Lantai_Dasar <=5, jika benar maka cetak kembali nilai Lantai_Dasar
  5. Selesai

Dengan menggunakan Software DevC++





VI. KESIMPULAN

Berdasarkan Praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengulangan sangat diperlukan dalam pembuatan suatu program, penggunaan statement pengulangan juga memudahkan programmer untuk membuat suatu program secara lebih simple atau sederhana dengan pengulangan dan mengefektifkan waktu.
2. Ketika membuat program pada software DevC++ terjadi ada sedikit problem dikarenakan kurangnya ketelitian besar kecilnya huruf dan dan kurang teliti dalam pemberian tanda/simbol dapat menyebabkan program yang kita compile mengalami error.
3. Simbol termitator pada flowchart digunakan untuk memulai dan mengakhiri program.
4. Symbol Preparation digunakan untuk proses inisialisasi atau pemberian nilai awal.
5. Simbol *desician* berfungsi untuk perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya.
6. *Updating Operator* digunakan untung menambah dan mengurangi variable sebanyak 1 angka.
7. Printf digunakan untuk mencetak atau menampilkan program yang dibuat.
8. %d merupakan simbol untuk menampilkan nilai angka atau bilangan desimal.
9. \n adalah untuk membuat baris baru

DAFTAR PUSTAKA

Dalma, Afif. 2021. “Flowchart adalah – Pengertian, Jenis, Simbol, Contoh”. dalam https://dosenpintar.com/flowchart-adalah/ (5 Mei 2021)

Fajar. 2019. “Penjelasan dan Macam-macam Pernyataan Pengulangan”. dalam https://www.belajarcpp.com/tutorial/cpp/loop/ (5 Mei 2021)

Harefa, Jeklin. 2017. “Perulangan dalam Bahasa C”. dalam https://socs.binus.ac.id/2017/03/20/perulangan-dalam-bahasa-c/ (5 Mei 2021)

Informatikalogi. 2020. “Pengertian Flowchart dan Jenis-Jenisnya”. dalam https://informatikalogi.com/pengertian-flowchart-dan-jenis-jenisnya/#:~:text=DFD%20dan%20Flowchart-,1.,proses%20lainnya%20dalam%20suatu%20program. (5 Mei 2021)